

# CAPÍTULO 1

## TRANSPORTE DE MOMENTO

### Contenido de capítulo

|                                                                            |   |
|----------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 Presión . . . . .                                                        | 1 |
| 2 Viscosidad . . . . .                                                     | 2 |
| 3 Fluidos newtonianos y no newtonianos . . . . .                           | 3 |
| 4 Tipos de flujo . . . . .                                                 | 3 |
| 5 Número de Reynolds ( $N_{Re}$ ) . . . . .                                | 4 |
| 6 Balance general de momento lineal . . . . .                              | 4 |
| 7 Ecuación de diseño para flujo laminar y turbulento en tuberías . . . . . | 4 |
| 8 Caída de presión y pérdida por fricción en un flujo laminar . . . . .    | 5 |
| 9 Factor de fricción de Fanning ( $f$ ) . . . . .                          | 5 |
| 10 Respuestas de ejercicios . . . . .                                      | 7 |

## 1. PRESIÓN

Si se requiere calcular la cantidad de kg totales de un fluido se utiliza:

$$kg_{Total} = h_2(m) \cdot A(m^2) \cdot \rho(kg/m^3) = h_2 \cdot A \cdot \rho_g$$

Para calcular la fuerza total ( $F$ ) del fluido sobre el área 1 debido unicamente al fluido es:

$$F = (h_2 \cdot A \cdot P)(g) \quad (1.1)$$

$$P = \frac{F}{A} \quad \therefore \quad P = h_2 \cdot \rho_g \quad (1.2)$$

Esta es la presión sobre  $A_2$  debido a la masa del fluido que está encima. Sin embargo, para obtener la presión total ( $P_2$ ) sobre  $A_2$  debe añadirse  $P_0$ , que soporta todo el líquido, de tal manera que:

$$F = h_2 \cdot \rho_g + P_0 \quad (1.3)$$

Esta ecuación es la expresión fundamental para calcular la presión de un fluido a cualquier profundidad.

Para  $P_1$ :

$$P_1 = h_1 \cdot \rho_g + P_0 \quad (1.4)$$

La diferencia entre los dos puntos es:

$$P_2 - P_1 = (h_2 \cdot \rho_g + P_0) - (h_1 \cdot \rho_g + P_0) \quad (1.5)$$

### Ejercicio 1.1: Cálculo de presión

Un gran tanque de almacenamiento contiene petróleo de una densidad igual a  $917 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ . El tanque tiene una altura de 3.66 m y está abierto a la atmósfera con una presión de 1 atm absoluta en la superficie. El tanque está lleno con petróleo a una profundidad de 3.05 m y contiene también 0.61 m de agua en la parte inferior. calcule la presión en pascales a 3.05 m de la superficie y en el fondo del tanque. También calcule la presión manométrica del fondo del tanque.

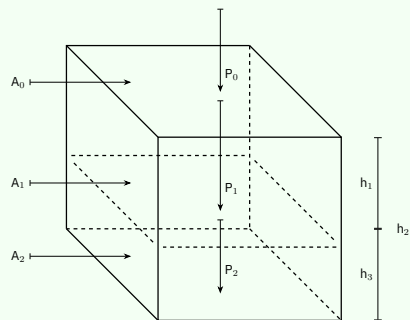


Figura 1.1: Diagrama del tanque

## 2. VISCOSIDAD

Cuando un fluido se transporta a través de un canal cerrado se presentan dos tipos de flujo dependiendo de dicho fluido:

1. A **velocidades bajas** el fluido tiende a transportarse sin mezclado lateral, y las capas adyacentes se resbalan unas sobre las otras. En este caso no hay corrientes cruzadas perpendiculares a la dirección del flujo, ni tampoco remolinos de fluidos. A este tipo de flujo se le llama **flujo laminar**.
2. A **velocidades altas** se forman remolinos, lo que conduce a un mezclado lateral. A este tipo de flujo se le llama **flujo turbulento**.

La viscosidad es una propiedad de un fluido que da lugar a fuerzas que se oponen al movimiento relativo de capas adyacentes en el fluido. Para muchos fluidos se ha

determinado de forma experimental que la fuerza ( $F$ ) en Newtons es directamente proporcional a la velocidad  $\Delta V_z$  en metros sobre segundo ( $\frac{m}{s}$ ). El área en metros cuadrados ( $m^2$ ) de la placa usada es inversamente proporcional a la distancia  $\Delta y$  en metros (m). Expresada con la ley de viscosidad de Newton, cuando el flujo es laminar:

$$\frac{F}{A} = -\mu \frac{\Delta V_z}{\Delta y} \quad (1.6)$$

Donde  $\mu$  es la constante de proporcionalidad llamada viscosidad del fluido en pascas por segundo ( $Pa \cdot s$ ) o  $\frac{kg \cdot s}{m}$ . Cuando  $\Delta y$  tiende a 0:

$$\tau_{yz} = -\mu \cdot \frac{dV_z}{dy} \quad (1.7)$$

$$^1\tau_{yz} gc = -\mu \cdot \frac{dV_z}{dy} \quad (1.8)$$

Las unidades en el **sistema cgs** son  $\frac{g \cdot m}{s}$ , llamados Poise (P) o Centipoise (cp).

### Ejercicio 1.2: Cálculo de esfuerzo cortante

La distancia entre las dos placas es de 0.5 cm. La velocidad de flujo que pasa a través es de 10 cm · s, y el fluido que atraviesa se trata de alcohol etílico a 273 K, cuya viscosidad es de 1.77 cp.

1. Calcule el esfuerzo cortante  $\tau_{yz}$  y el gradiente de velocidad
2. Repita en SI

## 3. FLUIDOS NEWTONIANOS Y NO NEWTONIANOS

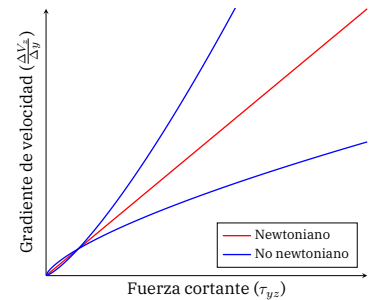
Los fluidos que obedecen la ley de viscosidad de Newton se les llama fluidos newtonianos. En dichos fluidos existe una relación lineal entre el esfuerzo cortante ( $\tau_{yz}$ ) y el gradiente de velocidad ( $\frac{\Delta V_z}{\Delta y}$ ), lo cual significa que la viscosidad  $\mu$  es constante e independiente de la velocidad cortante. En fluidos no newtonianos, la relación entre  $\tau_{yz}$  y  $\frac{\Delta V_z}{\Delta y}$  no es lineal, es decir,  $\mu$  no permanece constante, sino que está en función de  $\tau_{yz}$ .

La viscosidad de los gases, que son fluidos newtonianos, aumenta con la temperatura e independiente de la presión.

## 4. TIPOS DE FLUJO

El primer tipo de flujo ocurre a velocidades bajas, donde la capa del fluido parece desplazarse unas sobre las otras sin remolinos o turbulencias. Tal flujo se llama flujo laminar, y obedece la ley de la viscosidad de Newton.

El segundo tipo de flujo ocurre a velocidades más altas, donde se forman remolinos que imparten al fluido una naturaleza fluctante. Este fluido recibe el nombre de



**Figura 1.2:** Diferencia entre fluidos newtonianos y no newtonianos

<sup>1</sup> lbf/ft<sup>2</sup>

flujo turbulento.

## 5. NÚMERO DE REYNOLDS ( $N_{Re}$ )

La expresión para estimar el número de Reynolds es:

$$N_{Re} = \frac{D \cdot V \cdot \rho}{\mu} \quad (1.9)$$

Aquí  $D$  es el diametro de la tubería en metros (m).  $V$  es la velocidad promedio del fondo en metros por segundo ( $\frac{m}{s}$ ), y se obtiene con la velocidad volumétrica del fluida dividida entre el área de corte transversal de la tubería.

Cuando  $N_{Re}$  es menor a 2100 para una tubería circular recta, el flujo siempre es laminar. Cuand el valor supera 4000 el flujo será turbulento. Entre estos dos valores está la **región de transición**, en la cual el flujo puede ser laminar o turbulento dependiendo de detalles del sistema que no se pueden predecir.

$$\begin{aligned} N_{Re} < 2100 &\longrightarrow \text{Flujo laminar} \\ 2100 < N_{Re} < 4000 &\longrightarrow \text{Región de transición} \\ N_{Re} > 4000 &\longrightarrow \text{Flujo turbulento} \end{aligned}$$

### Ejercicio 1.3: Número de Reynolds

Por una tubería con un diámetro interior de 2.007 in fluye agua a 303 K con una velocidad de  $10 \frac{\text{gal}}{\text{min}}$ . Calcular el  $N_{Re}$  usando unidades del sistema internacional

## 6. BALANCE GENERAL DE MOMENTO LINEAL

La ecuación para la conservación del momento lineal con respecto a un volumen de control se puede describir como:

$$\sum \text{Fuerzas} = V_{\text{Salida}} - V_{\text{Entrada}} + V_{\text{Acumulación}}$$

Siendo  $V$  la velocidad de momento lineal. Este momento lineal no se conserva ya que es generado por fuerzas externas. Si no existen fuerzas externas entonces si hay conservación de momento lineal

## 7. ECUACIÓN DE DISEÑO PARA FLUJO LAMINAR Y TURBULENTO EN TUBERÍAS

Una de las aplicaciones más importantes del transporte de fluidos es el flujo en conductos circulares, tuberías y caños. Cuando el fluido pasa a través de una tubería circular, al medir la velocidad a diferentes distancias de la pared al centro el fluido que está en el centro del tubo se desplaza con mayor rapidez que el que está cercano a la tubería o pared.

## 8. CAIDA DE PRESIÓN Y PÉRDIDA POR FRICCIÓN EN UN FLUJO LAMINAR

Cuando un líquido o gas fluyen por una tubería con flujo laminar en estado estacionario, la ecuación se escribe para variaciones de radio ( $dr$ ) en vez de la distancia:

$$\tau_{yz} = -\mu \cdot \frac{dV_s}{dr} \quad (1.10)$$

Con esta ecuación y llevando a cabo un balance de momento lineal en un recinto cilíndrico se obtiene la ecuación de Hagen-Poiseville:

$$\Delta P_f = (P_1 - P_2)_f = \frac{32\mu \cdot V \cdot \Delta L}{D^2} \quad (1.11)$$

Donde:

- $P_1$  es la presión corriente arriba en el punto 1
- $P_2$  es la presión corriente arriba en el punto 2
- $V$  es la velocidad promedio en el tubo
- $D$  es el diametro interno
- $\Delta L$  es la longitud del tubo

Para el sistema inglés es:

$$\Delta P_f = (P_1 - P_2)_f = \frac{32\mu \cdot V \cdot \Delta L}{D^2 \cdot gc}$$

Para una presión constante, la pérdida por presión ( $F_f$ ) se puede calcular de la siguiente manera:

$$F_f = \frac{(P_1 - P_2)_f}{P} \quad (1.12)$$

### Ejercicio 1.4: Cálculo de flujo másico

Para medir en forma continua la velocidad del flujo de un líquido con una densidad de  $875 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$  y una viscosidad de  $1.13 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$  se usa un pequeño capilar con un diametro interno de  $2.22 \times 10^{-3} \text{ m}$  y la longitud igual a  $0.317 \text{ m}$ . La lectura de caída de presión es de  $0.0655 \text{ m}$  de agua, la cual tiene una densidad de  $996 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ . ¿Cuál es la velocidad de flujo en  $\frac{\text{m}^3}{\text{s}}$  sin tomar en cuenta los efectos de los extremos del tubo?

## 9. FACTOR DE FRICCIÓN DE FANNING ( $f$ )

Un parámetro muy común en el flujo laminar es el factor de fricción de Fanning ( $f$ ), que se define como la fuerza de arrastre por unidad de área — dividida entre el producto de la densidad por la carga de velocidad, o altura dinámica. La fuerza es

$\Delta P_f$  multiplicada por el área de sección transversal y el área de superficie mojada. La relación entre la caída de presión debida a la fricción es la siguiente para flujo laminar y turbulento:

$$f = \frac{\tau_s}{\rho \cdot (V^2 \div 2)} = \frac{\Delta P_f \cdot \pi \cdot R \cdot \rho \cdot V^2}{2\pi \cdot R \cdot \Delta L} \quad (1.13)$$

$$\Delta P_f = \frac{4f \cdot \rho \cdot \Delta L \cdot V^2}{2D} \quad ; \quad \Delta P_{f(\text{Inglés})} = \frac{4f \cdot \rho \cdot \Delta L \cdot V^2}{2D \cdot gc} \quad (1.14)$$

$$F_f = \frac{\Delta P_f}{\rho} = \frac{4f \cdot \Delta L \cdot V^2}{2D} \quad ; \quad F_{f(\text{Inglés})} = \frac{4f \cdot \Delta L \cdot V^2}{2D \cdot gc} \quad (1.15)$$

$$\text{Laminar: } f = \frac{16}{N_{\text{Re}}} \quad ; \quad \text{Turbulento: } f = \frac{0.0791}{N_{\text{Re}}^{0.25}} \quad (1.16)$$

### Ejercicio 1.5: Cálculo de caída de presión

Suponga las mismas condiciones conocidas del ejemplo anterior, excepto que se conoce la velocidad, que es de  $0.225 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ , y se debe pronosticar la caída de presión. Use el método de factor de fricción de Fanning ( $F_f$ )

### Ejercicio 1.6: Cálculo de pérdida por fricción

Un líquido fluye por una tubería horizontal recta de acero comercial a  $4.57 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ . El diámetro interno de la tubería es de 2.067 in, mientras que la viscosidad del líquido es de 4.46 cp, y su densidad es de  $801 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ . Calcule la pérdida por fricción de energía mecánica ( $F_f$ ) en  $\frac{\text{J}}{\text{kg}}$  para una sección de tubería de 36.6 m.

## 10. RESPUESTAS DE EJERCICIOS

### Respuesta 1.1: Cálculo de presión

$$1 \text{ atm} = 1.01325 \times 10^5 \text{ Pa} \quad ; \quad \text{Pa} = \frac{\frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2}}{\text{m}^2} = \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}^2}$$

$$P_{\text{Petroleo}} = \left( 3.05 \text{ m} \cdot 917 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right) + 1.01325 \times 10^5 \frac{\text{kg}}{\text{s}^2 \cdot \text{m}} = 1.2876 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$P_{\text{Agua}} = \left( 0.61 \text{ m} \cdot 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right) + 1.2876 \times 10^5 \frac{\text{kg}}{\text{s}^2 \cdot \text{m}} = 1.3474 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$P_{\text{Fondo(Manométrica)}} = 1.3474 \times 10^5 \text{ Pa} - 1.2876 \times 10^5 \text{ Pa} = 33415 \text{ Pa} = 33.415 \text{ kPa}$$

### Respuesta 1.2: Cálculo de esfuerzo cortante

1. Calcule el esfuerzo cortante  $\tau_{yz}$  y el gradiente de velocidad

$$V = 10 \frac{\text{cm}}{\text{s}} \quad ; \quad \mu = 1.77 \text{ cp} = 1.777 \times 10^{-3} \text{ P} \quad ; \quad y = 0.5 \text{ cm}$$

$$\tau_{yz} = 1.77 \times 10^{-2} \text{ P} \cdot \frac{10 \frac{\text{cm}}{\text{s}}}{0.5 \text{ cm}} = 0.354 \text{ Pa} \cdot \text{s}$$

$$\frac{\Delta V_z}{\Delta y} = \frac{10 \frac{\text{cm}}{\text{s}}}{0.5 \text{ cm}} = 20 \frac{1}{\text{s}}$$

2. Repita en SI

$$V = 0.1 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad ; \quad \mu = 1.77 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s} \quad ; \quad y = 0.005 \text{ m}$$

$$\tau_{yz} = 1.77 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s} \cdot \frac{0.1 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{0.005 \text{ m}} = 3.54 \times 10^{-2} \text{ Pa}$$

### Respuesta 1.3: Número de Reynolds

$$D = 2.007 \text{ in} \cdot 2.54 \frac{\text{cm}}{\text{in}} \cdot \frac{1 \text{ m}}{100 \text{ cm}} = 5.1 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$V_{\text{Volumétrica}} = 10 \frac{\text{gal}}{\text{min}} \cdot \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} \cdot 3.7854 \times 10^{-3} \frac{\text{m}^3}{\text{gal}} = 6.309 \times 10^{-4} \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$$

$$V = \frac{6.309 \times 10^{-4} \frac{\text{m}^3}{\text{s}}}{\pi \cdot (5.1 \times 10^{-2} \text{ m} \div 2)^2} = 0.3088 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\mu = 0.8007 \text{ cp} \cdot \frac{1 \times 10^{-3} \frac{\text{kg} \cdot \text{s}}{\text{m}}}{1 \text{ cp}} = 8.007 \times 10^{-4} \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}}$$

$$N_{\text{Re}} = \frac{5.1 \times 10^{-2} \text{ m} \cdot 0.3088 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 996 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}}{8.007 \times 10^{-4} \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}}} = 19602.8025$$

**Respuesta 1.4: Cálculo de flujo másico**

$$\Delta P_f = \frac{32\mu \cdot V \cdot \Delta L}{D^2} \rightarrow V = \frac{D^2 \cdot \Delta P_f}{32\mu \cdot \Delta L}$$

$$V = \frac{(2.2 \times 10^{-3} \text{ m})^2 \cdot 639.985 \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}^2}}{32 \cdot 1.13 \times 10^{-3} \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}} \cdot 0.317 \text{ m}} = 0.27 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$Q = 0.27 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 3.8 \times 10^{-6} \text{ m}^2 = 1.026 \times 10^{-6} \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$$

**Respuesta 1.5: Cálculo de caída de presión**

$$N_{\text{Re}} = \frac{875 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 0.225 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 2.2 \times 10^{-3} \text{ m}}{1.13 \times 10^{-3} \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}}} = 383.2964$$

$$f = \frac{16}{383.2984} = 0.0417$$

$$\Delta P_f = \frac{4 \cdot 0.0417 \cdot 875 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 0.317 \text{ m} \cdot (0.225 \frac{\text{m}}{\text{s}})^2}{2 \cdot 2.2 \times 10^{-3}} = 532.324 \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}^2}$$

**Respuesta 1.6: Cálculo de pérdida por fricción**

$$D = 2.067 \text{ in} = 5.26 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$\rho = 801 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$$\mu = 4.46 \text{ cp} = 4.46 \times 10^{-3} \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}}$$

$$V = 4.57 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\Delta L = 36.6 \text{ m}$$

$$N_{\text{Re}} = \frac{5.26 \times 10^{-2} \text{ m} \cdot 4.57 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 801 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}}{4.46 \times 10^{-3} \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}}} = 43171.745 \approx 4.3 \times 10^4$$

$$f_D = 0.024 \leftarrow \text{De Diagrama de Moody}$$

$$F_f = \frac{0.024 \cdot 36.6 \text{ m} \cdot (4.57 \frac{\text{m}}{\text{s}})^2}{2(5.26 \times 10^{-2} \text{ m})} = 174.4 \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}$$